# מבחן מתקדם – מספרים מכוונים ומערכת צירים

**נושא:** מספרים מכוונים ומערכת צירים **כיתה:** ז׳ · **רמה:** מתקדמת

**שם התלמיד/ה:** _____ **תאריך:** _____

## הנחיות

- במבחן שני חלקים: חלק א – 11 שאלות פתוחות, חלק ב – 3 שאלות אמריקאיות.
- בשאלות הפתוחות יש לכתוב את דרך הפתרון ולא רק את התשובה.
- בשאלות האמריקאיות יש להקיף תשובה אחת נכונה.

## חלק א – שאלות פתוחות

**שאלה 1.** חשבו:

$$2 \cdot \{-6 - [4 - (-3) \cdot 2] : (-2)\} + (-5) = _____$$

**שאלה 2.** איזה מספר צריך להציב במקום הריבוע כדי שתתקבל טענה נכונה?

$$\frac{\square - 6}{-2} + 3 \cdot (-4) = -8$$

**שאלה 3.** ידוע כי $|a| = 7$ וכי $|b| = 3$. עוד ידוע כי $a + b < 0$ וכי $a \cdot b < 0$. מהו $a - b$? נמקו.

**שאלה 4.** ידוע כי $a$ מספר שלילי. סדרו את הביטויים $2a$, $a$, $\frac{a}{2}$ ו־$-a$ מהקטן לגדול. נמקו.

**שאלה 5.** בסדרה האיבר הראשון הוא $-17$, וכל איבר גדול מקודמו ב־6. מהו האיבר החיובי הראשון בסדרה, ובאיזה מקום הוא נמצא?

**שאלה 6.** מפלס המים בבריכה יורד בקצב קבוע של 12 סנטימטרים בכל שעה. בשעה 14:00 הראה המד $-30$ סנטימטרים ביחס לסימון האפס. מה הראה המד באותו יום בשעה 9:00? הראו את דרך החישוב.

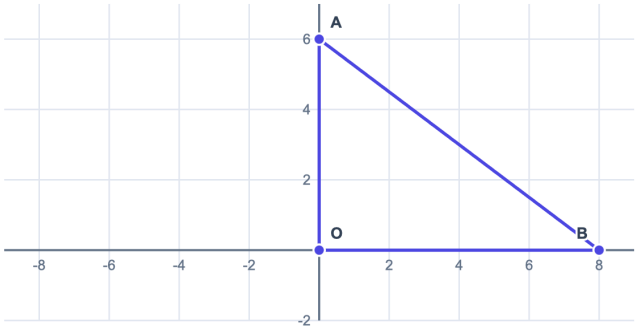
**שאלה 7.** מהו המספר הקטן ביותר שיש להוסיף ל־50 כדי לקבל מספר שהוא ריבוע של מספר שלם? נמקו.

**שאלה 8.** כמה מספרים טבעיים $n$ מקיימים $n^3 < 100$? כתבו אותם.

**שאלה 9.** מהי ספרת האחדות של המספר $7^{10}$? הסבירו.

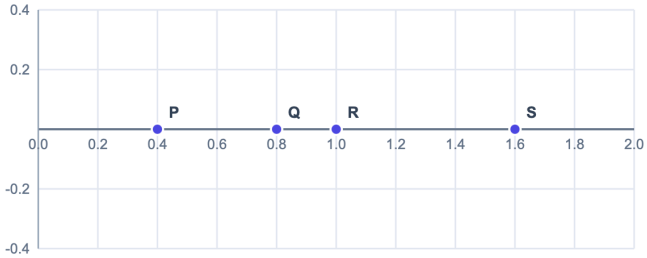
**שאלה 10.** הנקודה $(3, -5)$ שוקפה ביחס לציר ה־x, והנקודה שהתקבלה שוקפה ביחס לציר ה־y. מהם השיעורים הסופיים?

**שאלה 11.** באיור שלפניכם משולש שקודקודיו $A(0, 6)$, $O(0, 0)$ ו־$B(8, 0)$. מצאו על ציר ה־x נקודה G, שאינה הנקודה B, כך ששטח המשולש AOG יהיה שווה לשטח המשולש AOB. מהם שיעורי הנקודה G? נמקו.




## חלק ב – שאלות אמריקאיות

**שאלה 12.** על ציר המספרים שלפניכם מסומנים ארבעה מספרים. איזה מהם קטן מהריבוע של עצמו?




א. S

ב. P

ג. R

ד. Q

**שאלה 13.** ידוע כי $a < b < 0 < c$ וכי $|b| < |c| < |a|$. איזה מהביטויים הבאים מקבל את הערך הגדול ביותר?

א. $b - a$ ב. $a + c$

ג. $a - b$ ד. $b + c$

**שאלה 14.** יש להשלים במקום כל ריבוע סימן חיבור או סימן חיסור בביטוי $5 \square 7 \square 4 \square -9$ כך שתתקבל התוצאה $-7$. איזה ביטוי מתאים?

א. $5 + 7 + 4 - 9$ ב. $5 - 7 + 4 + 9$

ג. $5 + 7 - 4 + 9$ ד. $5 - 7 + 4 - 9$

## מחוון תשובות למורה

| שאלה | תשובה | הערה |
|---|---|---|
| 1 | $-7$ | $[4+6]=10$<br>$10:(-2)=-5$<br>$-6-(-5)=-1$<br>$2\cdot(-1)+(-5)=-7$ |
| 2 | $-2$ | השבר שווה ל־4, לכן $-8=-6+\square$ |
| 3 | $-10$ | המכפלה שלילית, ולכן הסימנים שונים. הסכום שלילי, ולכן $a=-7$ ו־$b=3$ |
| 4 | $2a<a<a/2<-a$ | לדוגמה, עבור $a=-2$: $-4,-2,-1,2$ |
| 5 | 1, האיבר הרביעי | $1,-5,-11,-17$ |
| 6 | 30+ סנטימטרים | 5 שעות קודם: $30=12\cdot 5+30-$ |
| 7 | 14 | $50+14=64=8^2$ |
| 8 | 4 מספרים: 1, 2, 3, 4 | $100<125=5^3$. אם התלמיד מחשיב את 0 כמספר טבעי – לקבל גם 5 |
| 9 | 9 | ספרות האחדות חוזרות במחזור 7, 9, 3, 1. החזקה 10 נותנת שארית 2 בחלוקה ל־4 |
| 10 | $(-3,5)$ | $(-3,5)\rightarrow(3,5)\rightarrow(3,-5)$ |
| 11 | $(-8,0)$ | לשני המשולשים גובה 6, ולכן $OG=OB=8$ |
| 12 | א (S) | רק מספר גדול מ־1 קטן מהריבוע של עצמו |
| 13 | א $(b-a)$ | $b-a=\lvert a\rvert-\lvert b\rvert$, והוא גדול מ־$b+c=\lvert c\rvert-\lvert b\rvert$ |
| 14 | ג | $-7=5+7-4+9-$ |